

Settembre 2023

Funzione di partizione per 2 particelle in un sistema a 4 livelli

Si consideri un sistema di 2 particelle in 4 livelli energetici $\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3$ e ϵ_4 .

1. Elencare il numero dei possibili microstati del sistema a seconda della natura delle particelle, considerando i tre casi: particelle classiche distinguibili, fermioni e bosoni. Produrre una rappresentazione grafica dei vari stati (sistema di livelli, indicando l'occupazione con dei cerchietti).
2. Scrivere la funzione di partizione esatta per ciascuno dei tre casi.
3. La funzione di partizione per particelle indistinguibili si può approssimare usando la formula:

$$Z_N \approx \frac{Z_1^N}{N!} \quad (\text{indistinguibili})$$

Discutere la validità di questa approssimazione nel sistema in oggetto. Ovvero, discutere se la funzione di partizione espressa in questo modo sottostima o sovrastima quella esatta calcolata per fermioni e bosoni nel punto precedente, paragonando le espressioni approssimate con la formula esatta.

Fattore di Boltzmann e probabilità

Si consideri una particella che può avere tre diversi stati energetici: $\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3$. Non è importante considerare la natura di questa particella. Si calcoli la probabilità di occupazione di ciascuno dei tre stati (P_1, P_2, P_3) ad una temperatura di 300 K nei seguenti tre casi:

1. $\epsilon_1=0$ Joule, $\epsilon_2=1$ J, $\epsilon_3=2$ J
2. $\epsilon_1=0$ Joule, $\epsilon_2=1 \times 10^{-20}$ J, $\epsilon_3=2 \times 10^{-20}$ J
3. $\epsilon_1=0$ Joule, $\epsilon_2=1 \times 10^{-40}$ J, $\epsilon_3=2 \times 10^{-40}$ J